



INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION (VIRTUAL)

**ASIGNATURA
DATAWAREHOUSE Y MINERÍA DE DATOS**

DESAFIO II

CATEDRÁTICO
ING. DAVID ENRIQUE MOYA AGUILAR

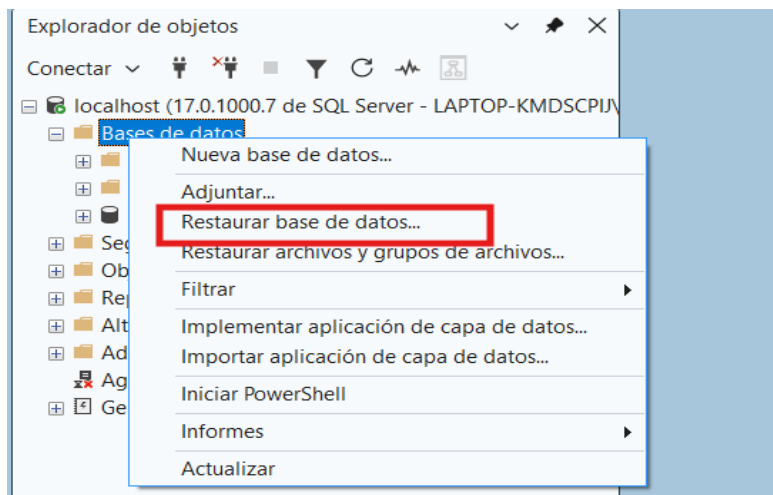
PRESENTADO POR

JASON OSWALDO SOSA HERNÁNDEZ	SH210738
JOSUÉ EDUARDO Crespín Sánchez	CS252912
AMANDA DEL CARMEN GIRÓN CHÁVEZ	GC232661
ALEXANDER ULISES ELÍAS VÁZQUEZ	EV210855
DAVID EDWARDS MERLOS MUÑOZ	SM202842

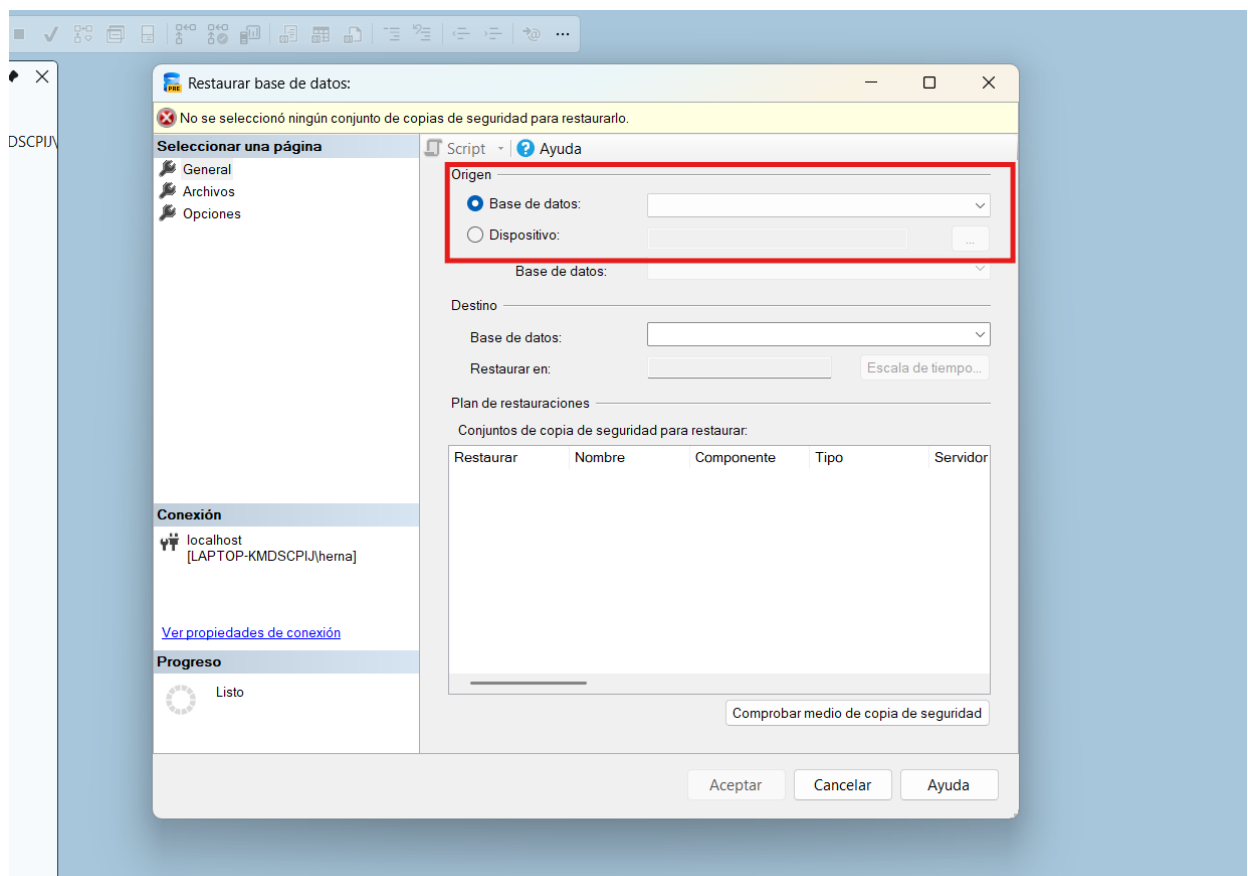
FECHA
09/05/2026

Proceso de restauración de BDD

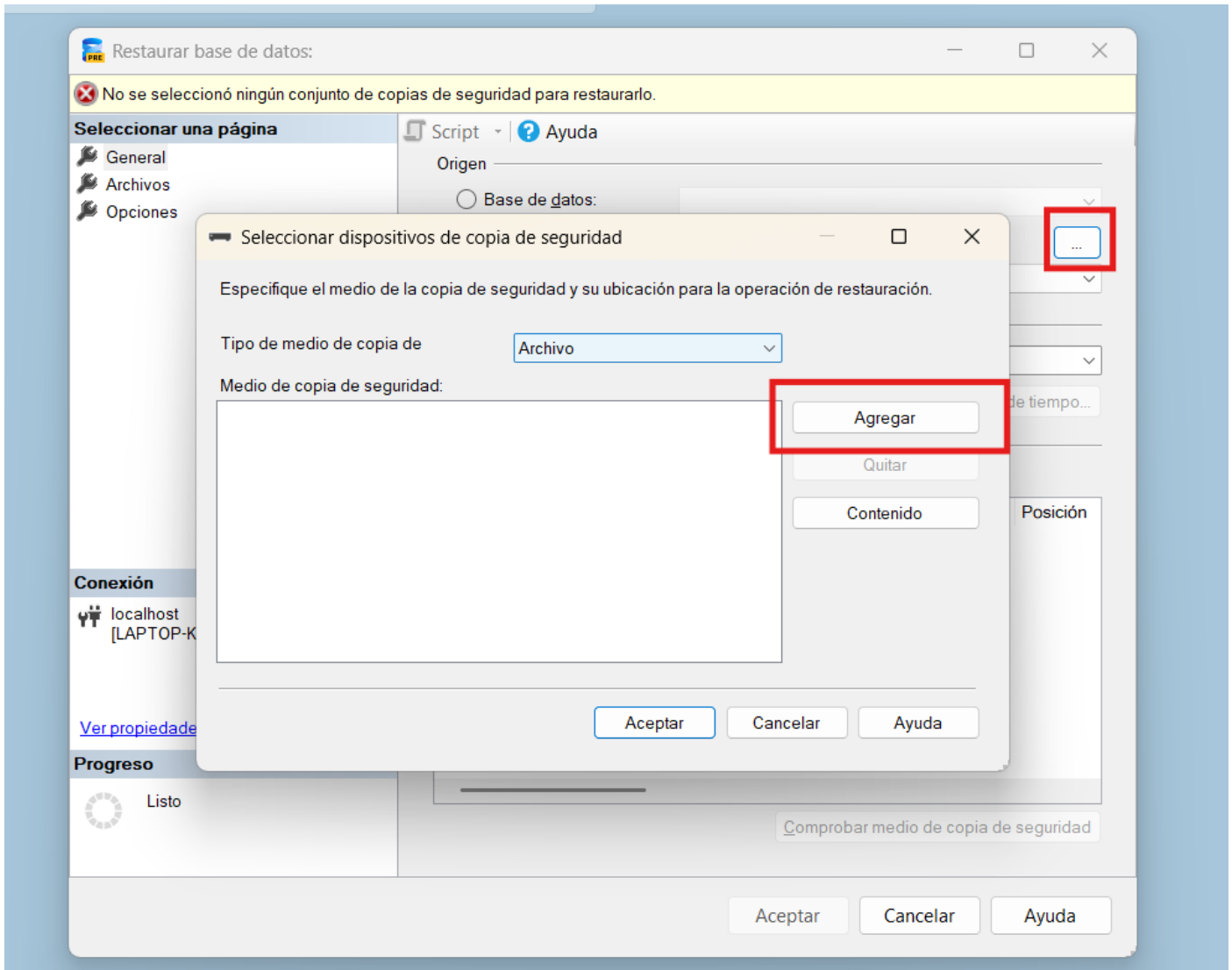
1. Una vez descargado el archivo .bak de ventureWorksDW2022.bak y haber entrado al SQL Management Server, debemos hacer clic en “Data base/Base de datos” y seleccionamos restaurar:



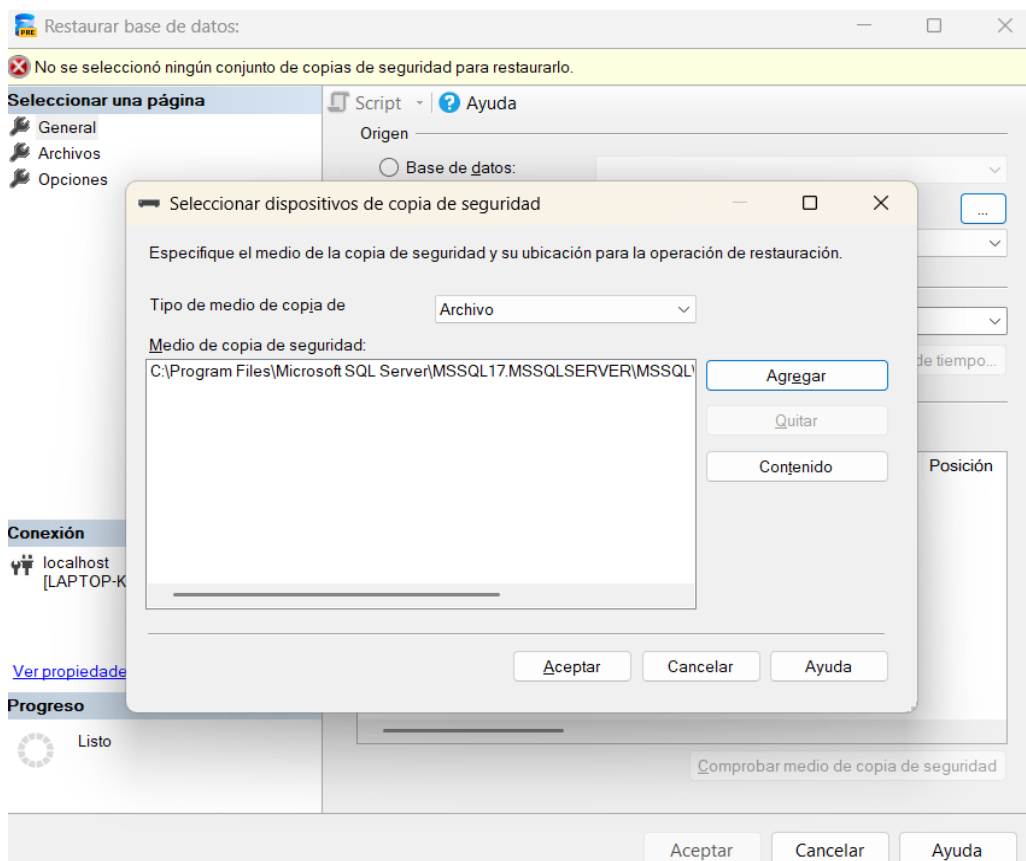
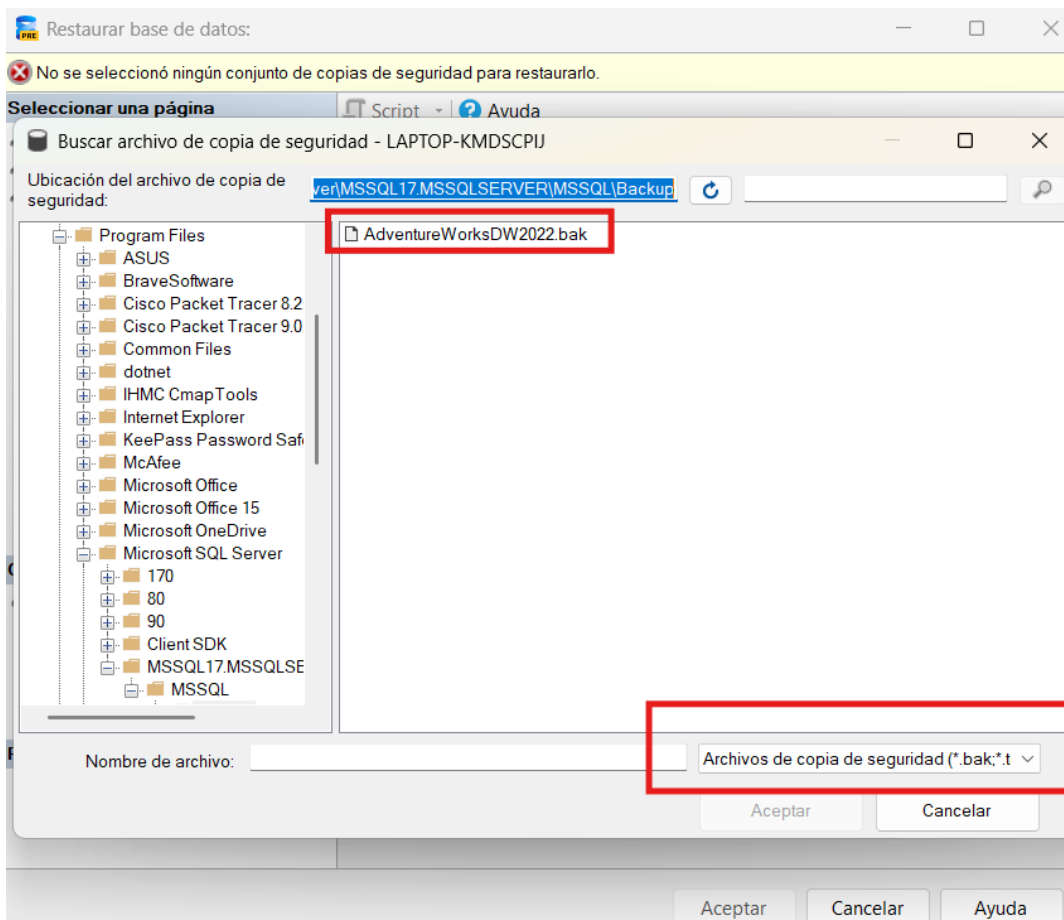
2. Se nos abrirá una ventana para hacer el proceso de restauración, lo que se debe hacer es cambiar el origen a “Este dispositivo” y darle clic en los tres puntos, para poder ir a buscar el .bak:



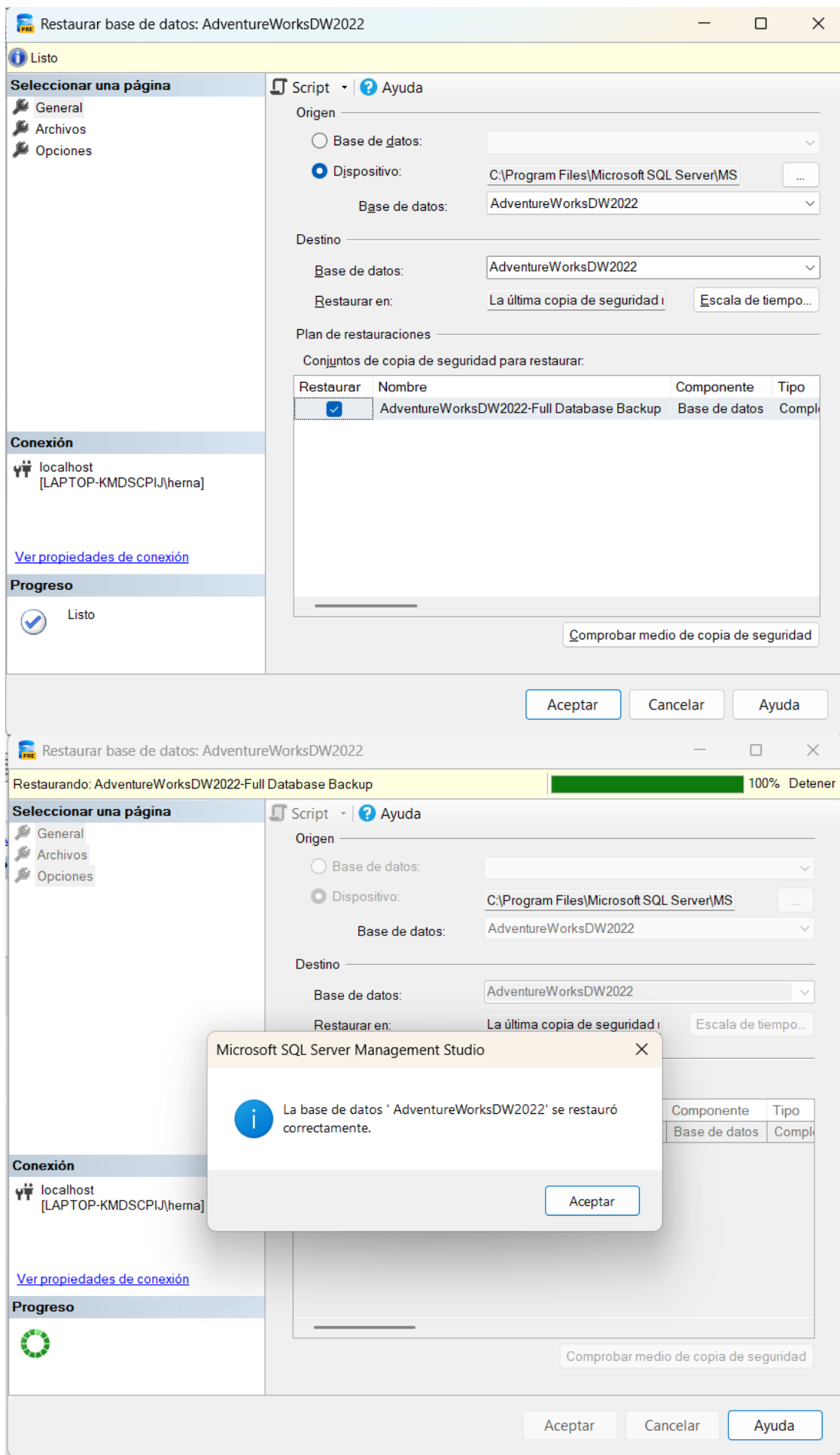
- Una vez se da en los tres puntos, se abrir una nueva ventana en la que daremos click en “Agregar”, para ir a buscar en el equipo:



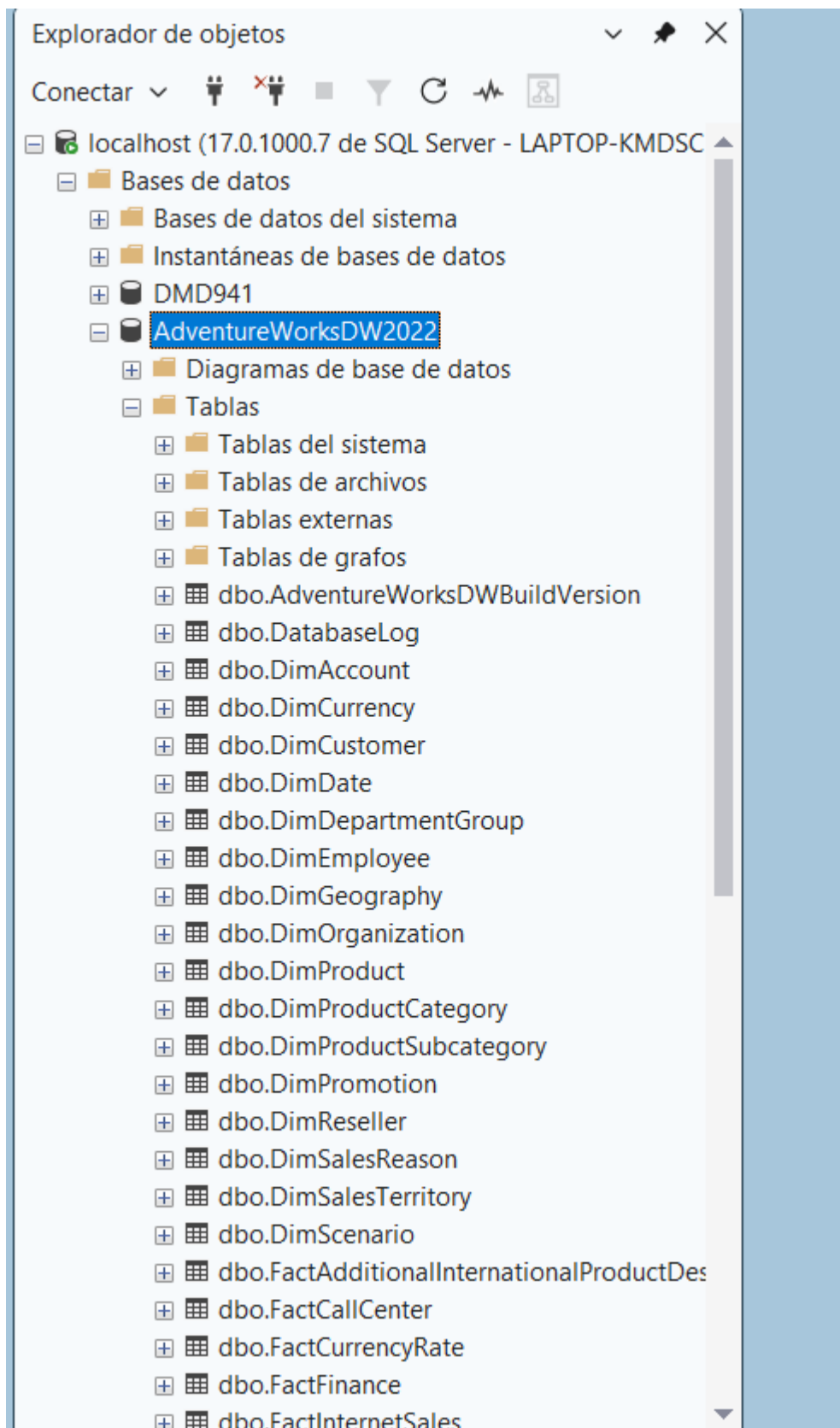
4. En este caso, se colocó en la ruta “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup” debido que cuando se intentaba buscar en “Downloads” este salía vacío, así que se movió a esa ruta él .bak, una vez encontrado el necesario se selecciono y se dio clic en aceptar:



5. Una vez seleccionada la base a restaurar, se realizó la ejecución del proceso:



6. Se puede observar en el listado de base de datos:



Consultas SQL precisas y optimizadas

1. Ventas mensuales comparado con el año anterior

SQLQuery1.sql - PC...ksDW2022 (sa (63))*

```
SELECT TOP 10 *
FROM FactInternetSales;

SELECT
    d.CalendarYear AS Anio,
    d.MonthNumberOfYear AS NumeroMes,
    d.EnglishMonthName AS Mes,
    SUM(f.SalesAmount) AS VentasMensuales
FROM FactInternetSales f
INNER JOIN DimDate d
    ON f.OrderDateKey = d.DateKey
GROUP BY
    d.CalendarYear,
    d.MonthNumberOfYear,
    d.EnglishMonthName
ORDER BY
    d.CalendarYear,
    d.MonthNumberOfYear;
```

82 %

Results Messages

	Anio	NumeroMes	Mes	VentasMensuales
1	2010	12	December	43421.0364
2	2011	1	January	469823.9148
3	2011	2	February	466334.903
4	2011	3	March	485198.6594
5	2011	4	April	502073.8458
6	2011	5	May	561681.4758
7	2011	6	June	737839.8214
8	2011	7	July	596746.5568
9	2011	8	August	614557.935
10	2011	9	September	603083.4976
11	2011	10	October	708208.0032
12	2011	11	November	660545.8132
13	2011	12	December	669431.5031
14	2012	1	January	495364.1261
15	2012	2	February	506994.1876
16	2012	3	March	373483.0054
17	2012	4	April	400225.6145

2. Categorías de productos que representan el 80% de ingresos

```
WITH VentasCategoria AS (  
    SELECT  
        pc.EnglishProductCategoryName AS Categoria,  
        SUM(f.SalesAmount) AS TotalIngresos  
    FROM FactInternetSales f  
    INNER JOIN DimProduct p  
        ON f.ProductKey = p.ProductKey  
    INNER JOIN DimProductSubcategory ps  
        ON p.ProductSubcategoryKey = ps.ProductSubcategoryKey  
    INNER JOIN DimProductCategory pc  
        ON ps.ProductCategoryKey = pc.ProductCategoryKey  
    GROUP BY pc.EnglishProductCategoryName  
)  
Pareto AS (  
    SELECT  
        Categoria,  
        TotalIngresos,  
        SUM(TotalIngresos) OVER () AS TotalGeneral,  
        SUM(TotalIngresos) OVER (  
            ORDER BY TotalIngresos DESC  
        ) AS IngresoAcumulado  
    FROM VentasCategoria  
)  
SELECT  
    Categoria,  
    TotalIngresos,  
    CAST((TotalIngresos / TotalGeneral) * 100 AS DECIMAL(10,2)) AS PorcentajeIngresos,  
    CAST((IngresoAcumulado / TotalGeneral) * 100 AS DECIMAL(10,2)) AS PorcentajeAcumulado  
FROM Pareto  
ORDER BY TotalIngresos DESC;
```

82 %

Results Messages

	Categoria	TotalIngresos	PorcentajeIngresos	PorcentajeAcumulado
1	Bikes	28318144.6507	96.45	96.45
2	Accessories	700759.96	2.38	98.84
3	Clothing	339772.61	1.15	100.00

3. Sucursales o territorios con bajo rendimiento geográfico

```
SELECT  
    st.SalesTerritoryCountry AS Pais,  
    st.SalesTerritoryRegion AS Region,  
    SUM(f.SalesAmount) AS TotalVentas  
FROM FactInternetSales f  
INNER JOIN DimSalesTerritory st  
    ON f.SalesTerritoryKey = st.SalesTerritoryKey  
GROUP BY  
    st.SalesTerritoryCountry,  
    st.SalesTerritoryRegion  
ORDER BY TotalVentas ASC;
```

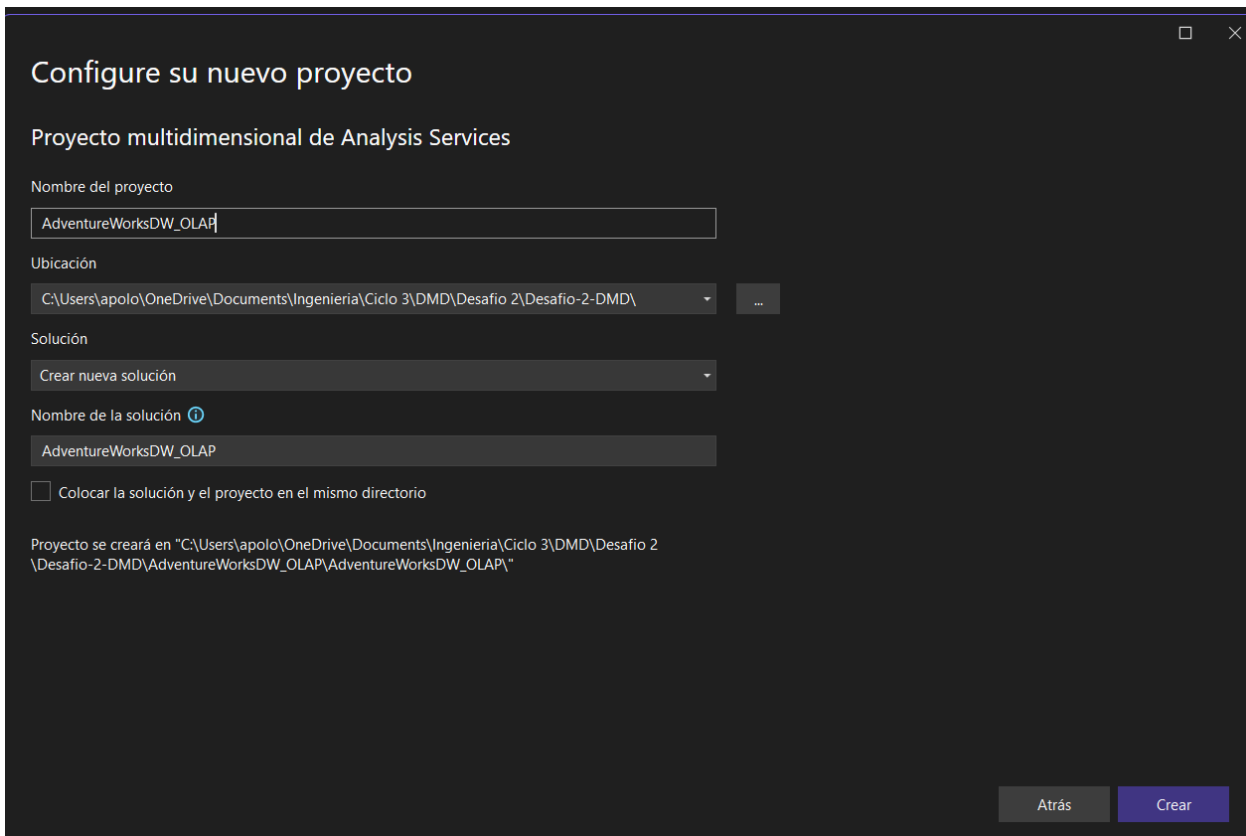
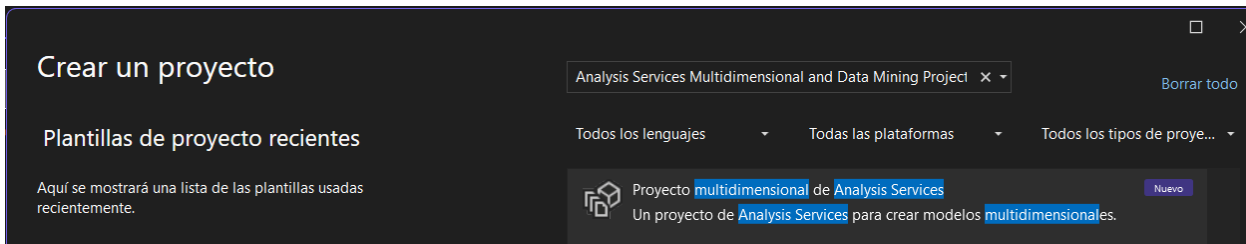
82 %

Results Messages

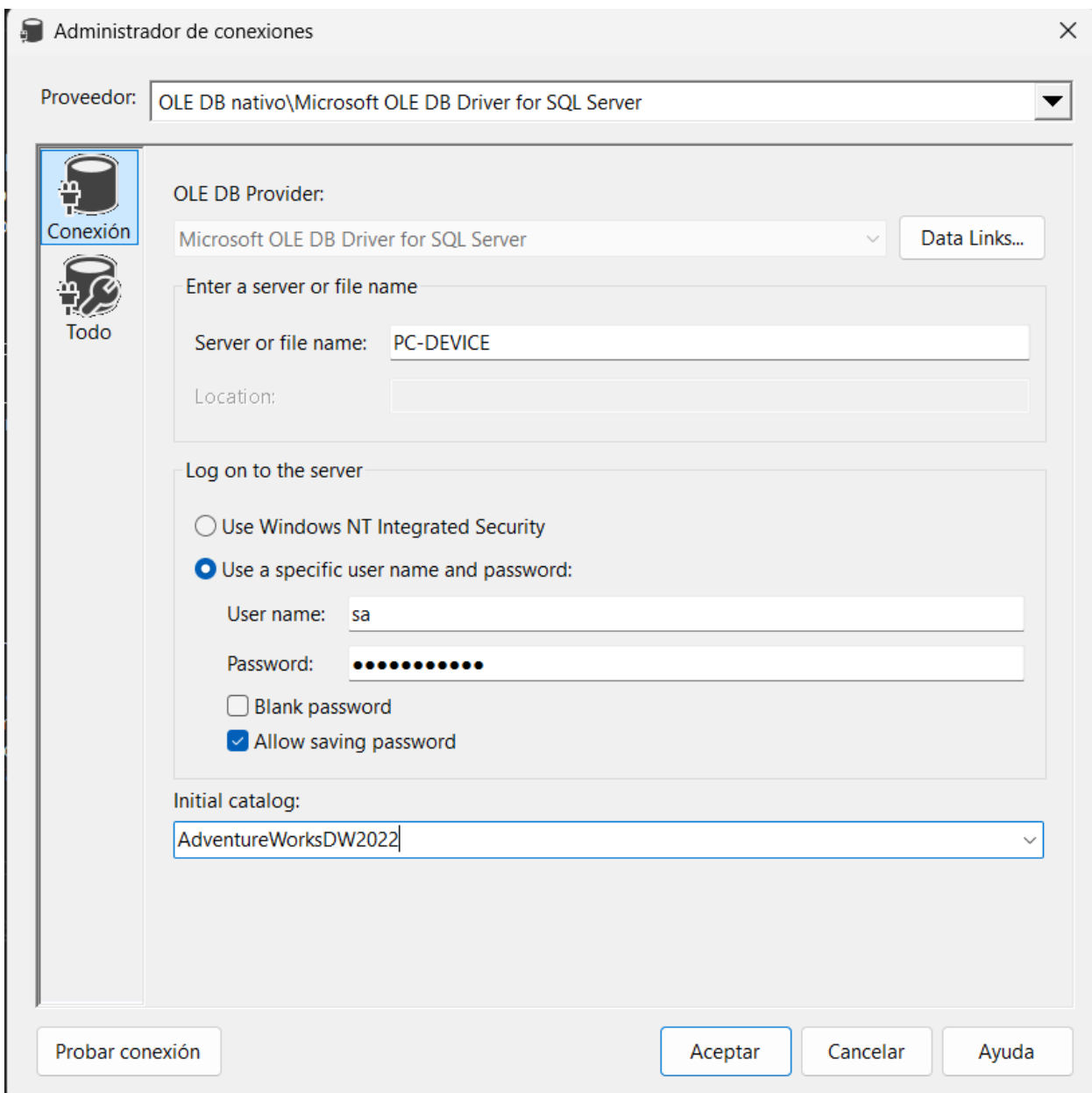
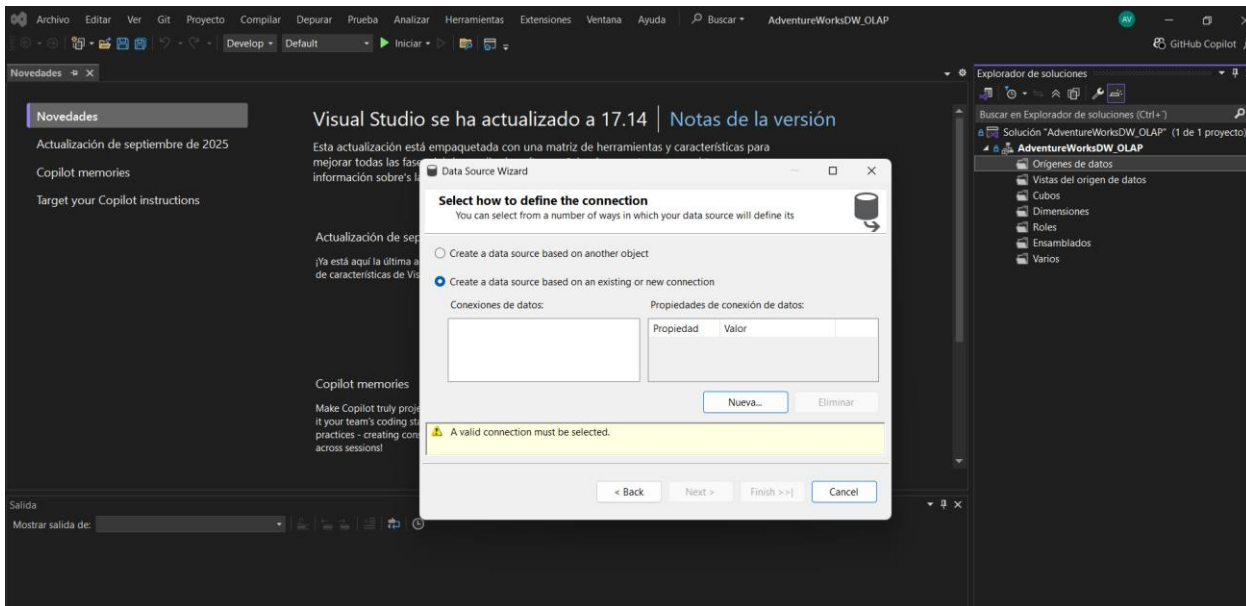
	Pais	Region	TotalVentas
1	United States	Central	3000.8296
2	United States	Northeast	6532.4682
3	United States	Southeast	12238.8496
4	Canada	Canada	1977844.8621
5	France	France	2644017.7143
6	Germany	Germany	2894312.3382
7	United Kingdom	United Kingdom	3391712.2109
8	United States	Northwest	3649866.5512
9	United States	Southwest	5718150.8122
10	Australia	Australia	9061000.5844

Proceso de creación de proyecto en Visual Studio.

1. Para la elaboración del diseño de la estructura del cubo y medidas se crea un nuevo proyecto en Visual Studio,

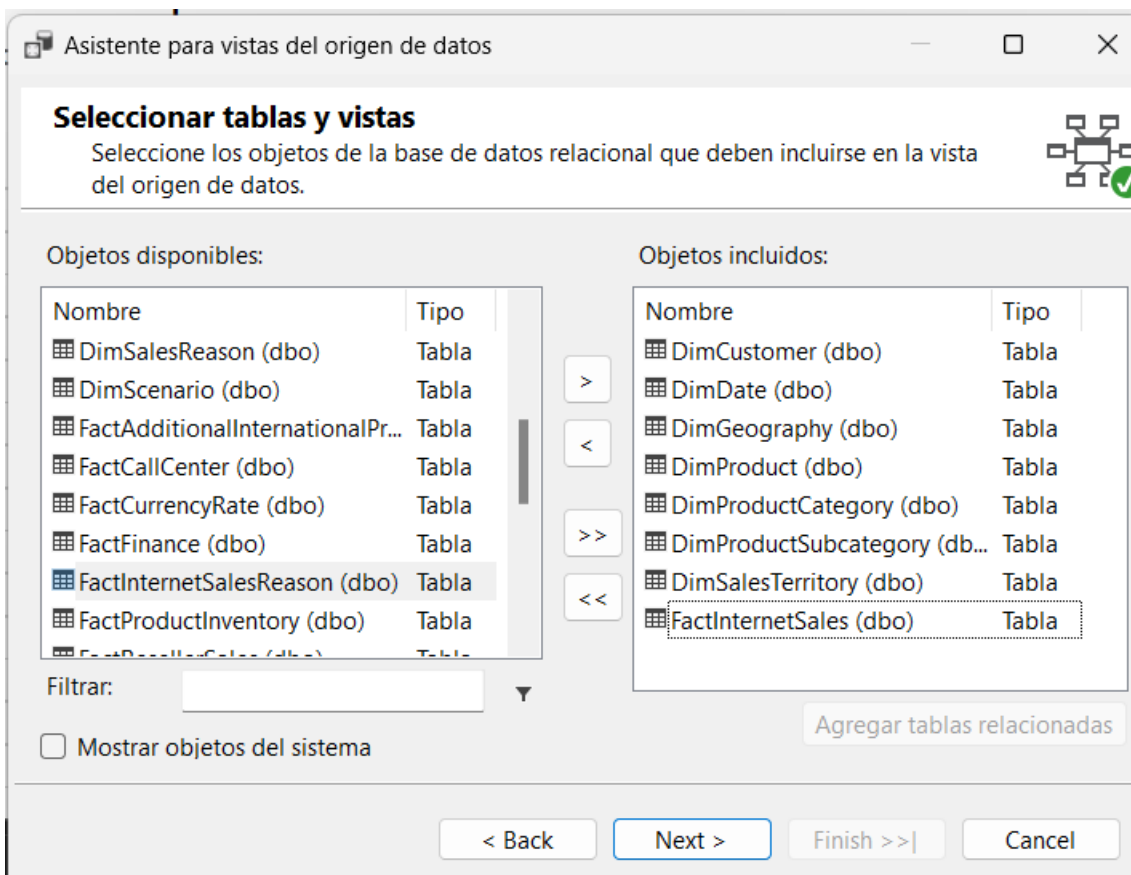
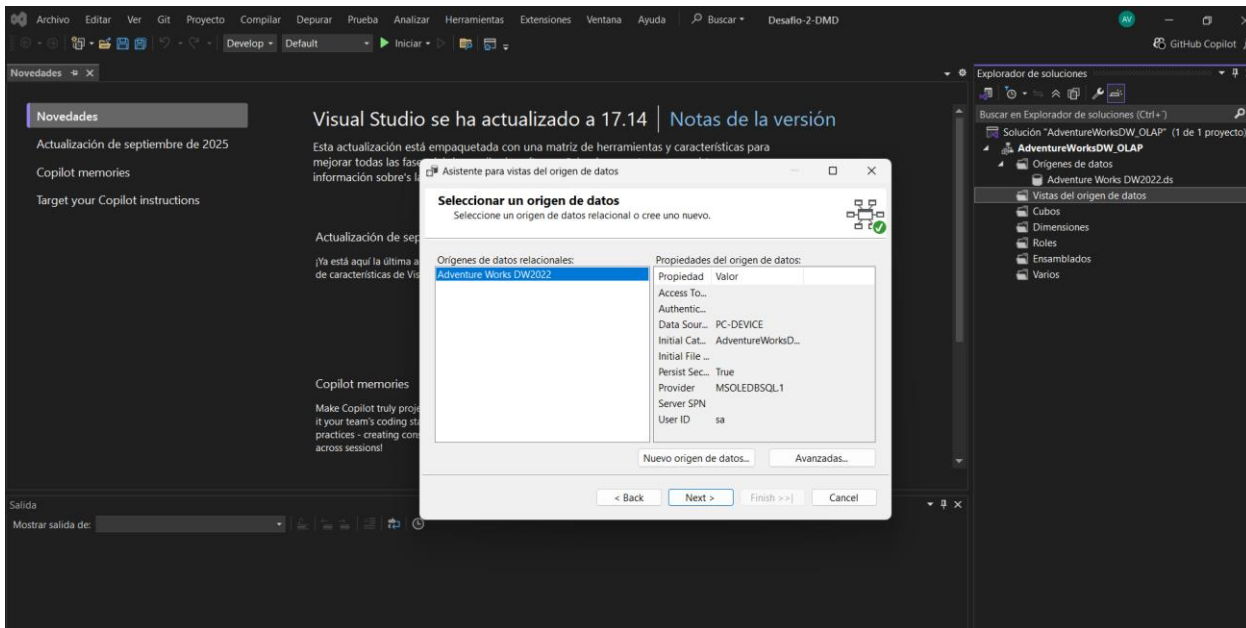


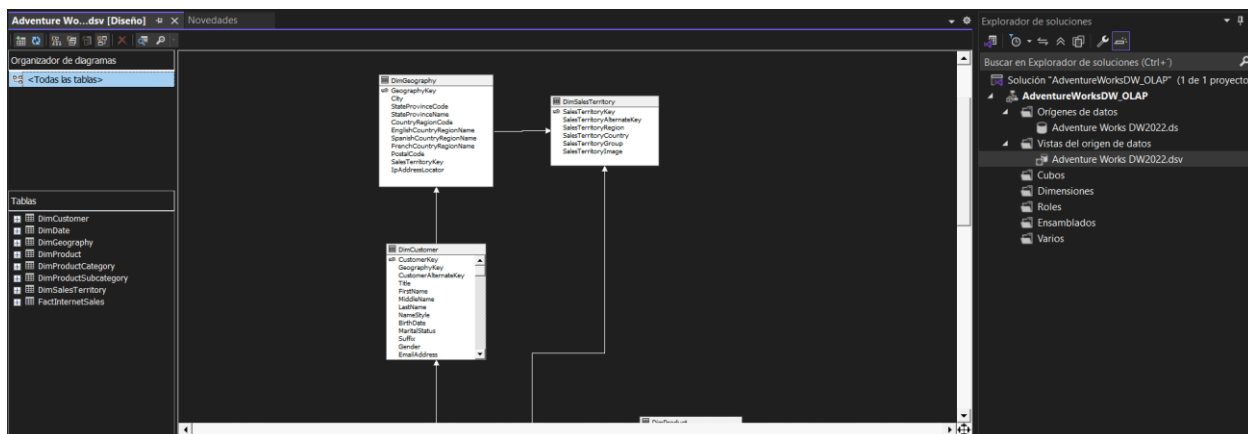
2. Se crea la conexión con el servidor para poder consultar la base de datos AdventureWorksDW2022, para la conexión se utiliza credenciales específicas para la autenticación con el servidor de base de datos.



Creación del Cubo OLAP

1. Se crea las vistas del origen de datos, para la selección de tablas y las vistas que se usaran en la creación de cubos.





- Se realizó el proceso de creación de los cubos, se usaron las tablas existentes creadas previamente, durante el proceso se generaron las dimensiones para la selección de campos que se utilizarán en los informes.

Asistente para cubos

Seleccionar método de creación
Se pueden crear cubos usando tablas existentes, creando un cubo vacío o generando tablas en el origen de datos.

¿Cómo desea crear el cubo?

☒ Usar tablas existentes

☐ Crear un cubo vacío

☐ Generar tablas en el origen de datos

Plantilla:
(Ninguno)

Descripción:
Cree un cubo basado en una o varias tablas de un origen de datos.

< Back Next > Finish >> | Cancel

Asistente para cubos

Seleccionar tablas de grupo de medida

Seleccione una vista o diagrama de origen de datos y, a continuación, seleccione las tablas que se usarán para los grupos de medida.

Sección de selección de tablas de grupo de medida

Vista del origen de datos:

Adventure Works DW2022

Tablas de grupo de medida:

☒ FactInternetSales

☐ DimDate

☐ DimProduct

☐ DimProductSubcategory

☐ DimProductCategory

☐ DimCustomer

☐ DimGeography

☐ DimSalesTerritory

Sugerir

< Back

Next >

Finish >>|

Cancel

Asistente para cubos

Seleccionar nuevas dimensiones

Seleccione las nuevas dimensiones que desea crear, según las tablas disponibles.

Sección de selección de nuevas dimensiones

Dimensiones seleccionadas:

☒ Dimensión

☒ Dim Customer

☒ DimCustomer

☒ DimGeography

☒ Dim Sales Territory

☒ DimSalesTerritory

☒ Dim Product

☒ DimProduct

☒ DimProductSubcategory

☒ DimProductCategory

☒ Dim Date

☒ DimDate

☒ Fact Internet Sales

☒ FactInternetSales

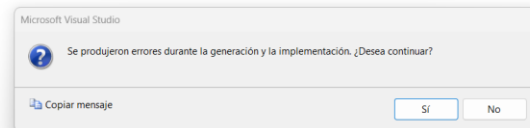
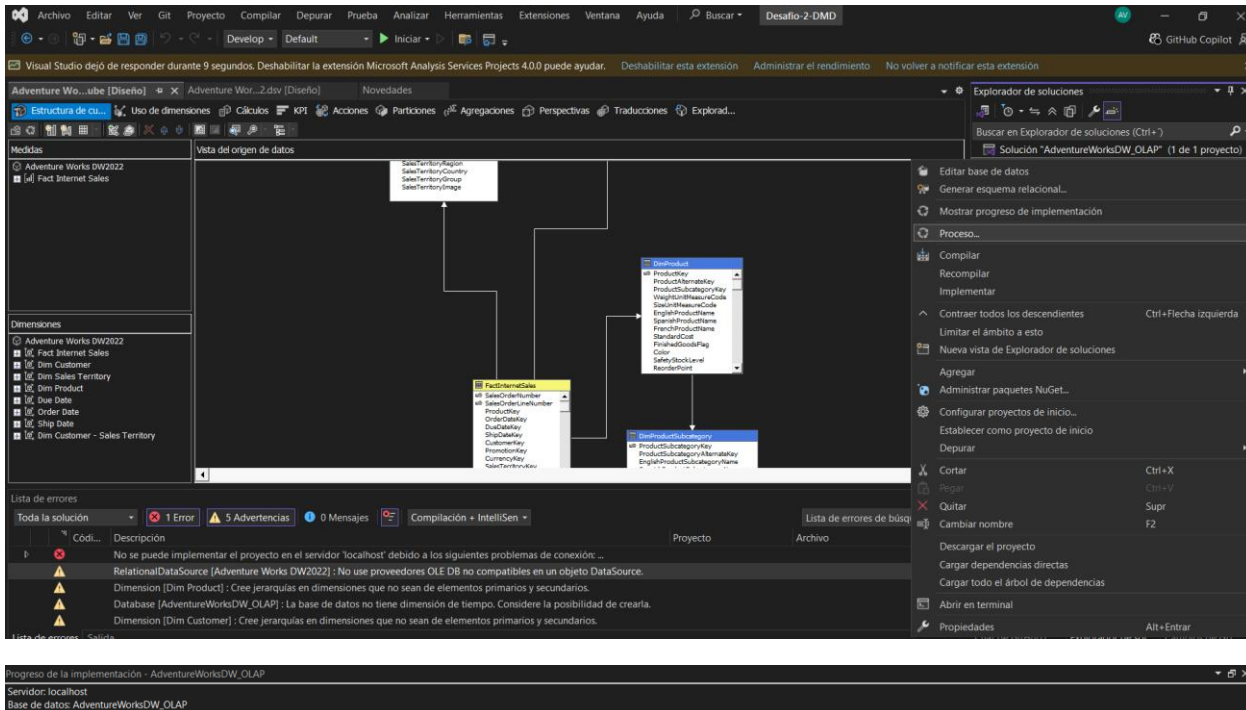
< Back

Next >

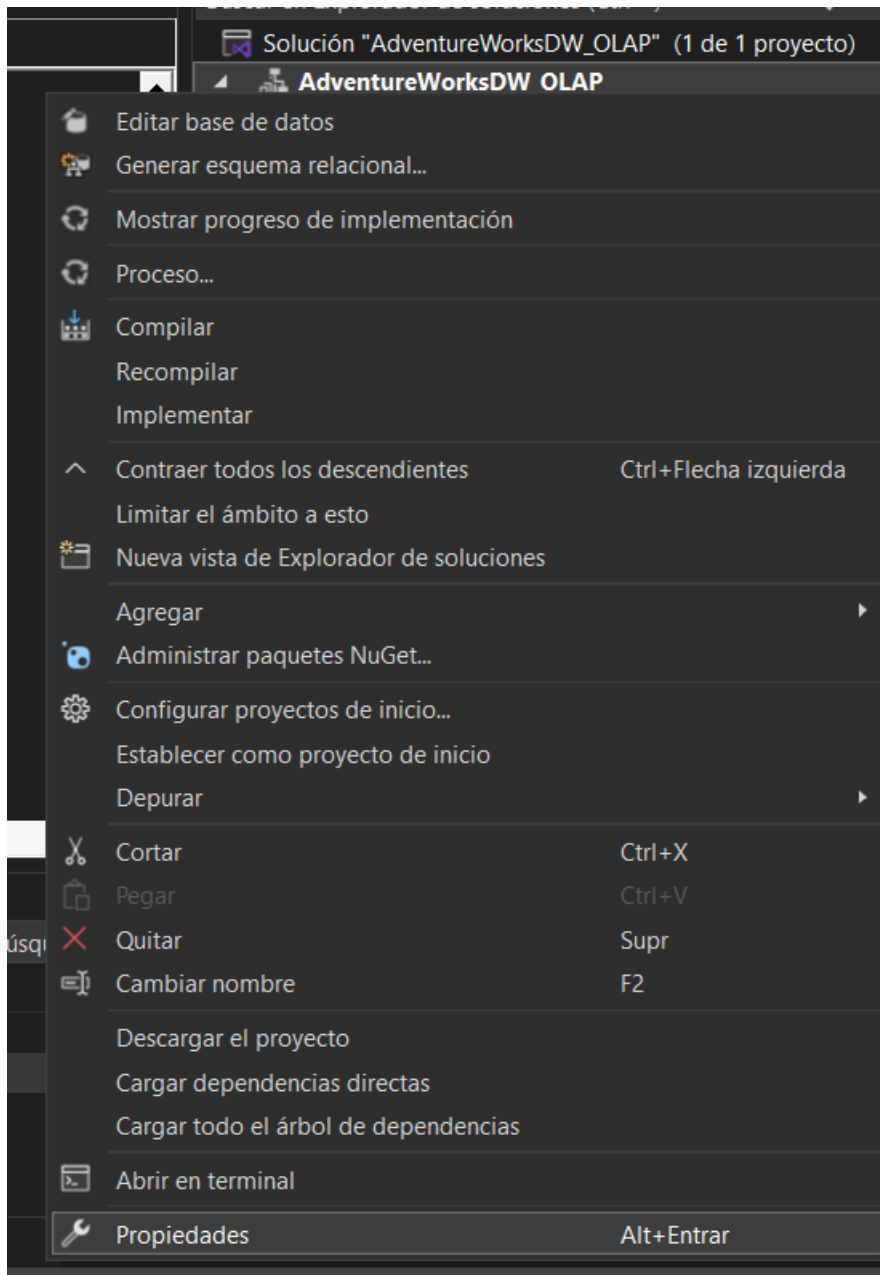
Finish >>|

Cancel

3. Como siguiente paso, se realizó la ejecución del procesamiento para la base de datos, no obstante, se tuvo un error de conexión al servidor de base de datos, debido a que no era el correcto.



4. Para poder solventar el problema, se realizó un cambio en las propiedades del proyecto, indicando el correcto servidor de base de datos. Posteriormente se realizó nuevamente el procesamiento con la base de datos.



Configuración: Active(Development) v

Plataforma: N/D v

Administrador de configuración...

▲ Propiedades de configuración

Compilación

Depuración

Implementación

▼ Destino

Servidor localhost

Base de datos AdventureWorksDW_OLAP

▼ Opciones

Opción de procesamiento Predeterminado

Implementación transaccional False

Modo de servidor Implementar solo cambios

Servidor

Instancia de Analysis Services en la que se implementará el proyecto.

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Configuración: Active(Development) v

Plataforma: N/D v

Administrador de configuración...

▲ Propiedades de configuración

Compilación

Depuración

Implementación

▼ Destino

Servidor PC-DEVICE

Base de datos AdventureWorksDW_OLAP

▼ Opciones

Opción de procesamiento Predeterminado

Implementación transaccional False

Modo de servidor Implementar solo cambios

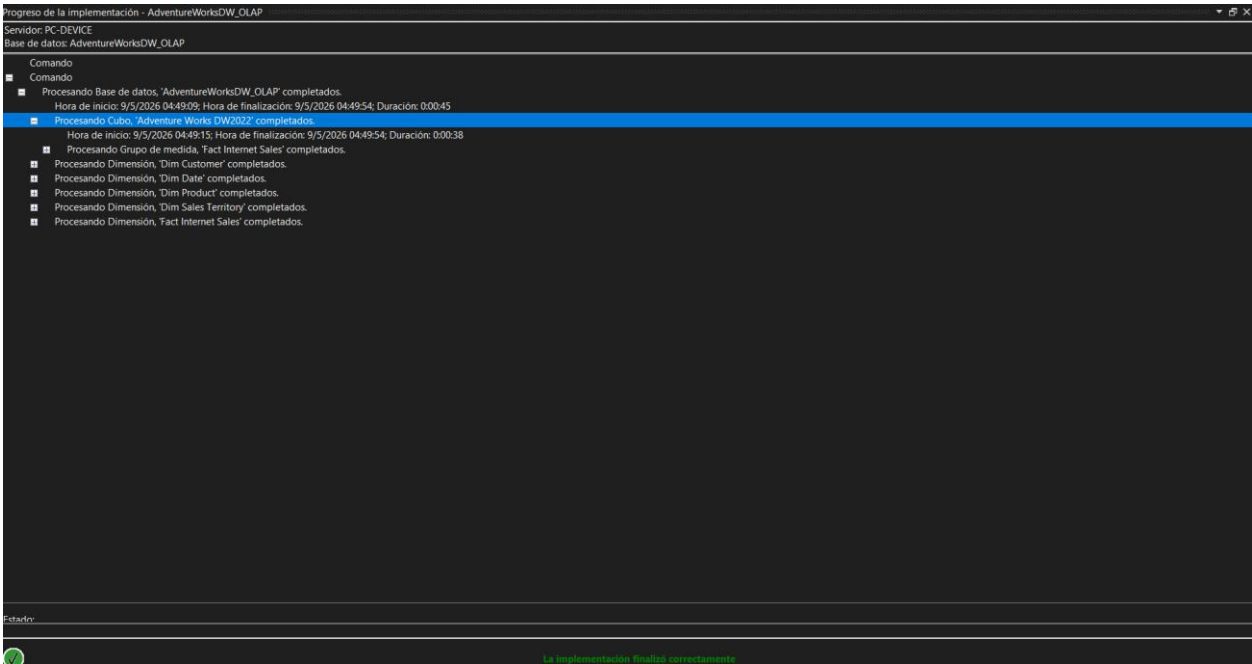
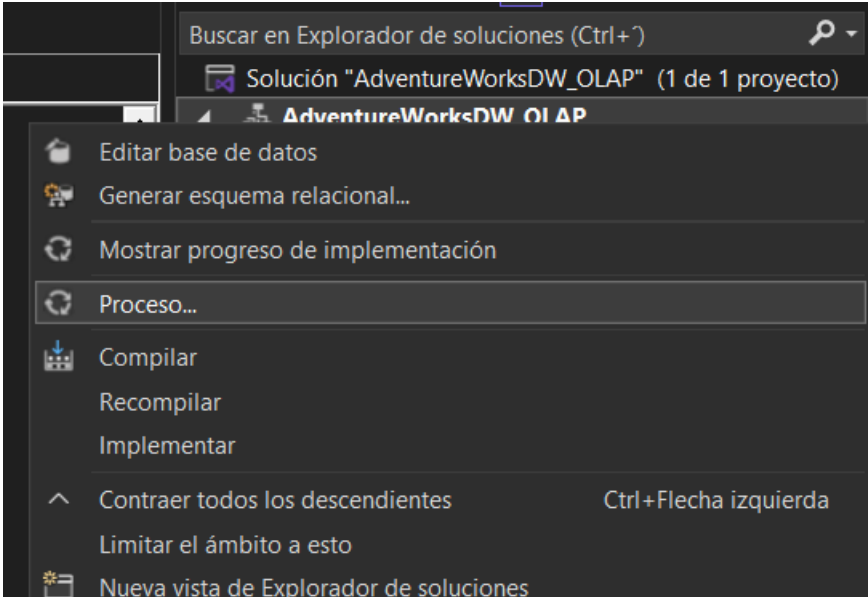
Servidor

Instancia de Analysis Services en la que se implementará el proyecto.

Aceptar

Cancelar

Aplicar



5. Al mostrar el correcto procesamiento se realiza la ejecución para cargar todas las dimensiones del cubo previamente creados.

Procesar Base de datos - AdventureWorksDW_OLAP

Lista de objetos:

Nombre de objeto	Tipo	Opciones de proceso	Configuración
 AdventureWorksDW_OLAP	Base de datos	Proceso completo	

Quitar

Análisis de impacto...

Resumen de configuración de lotes

Orden de procesamiento:

En paralelo

Modo de transacción:

(Predeterminada)

Errores de dimensión:

(Predeterminada)

Ruta del registro de errores de claves de dimensiones:

(Predeterminada)

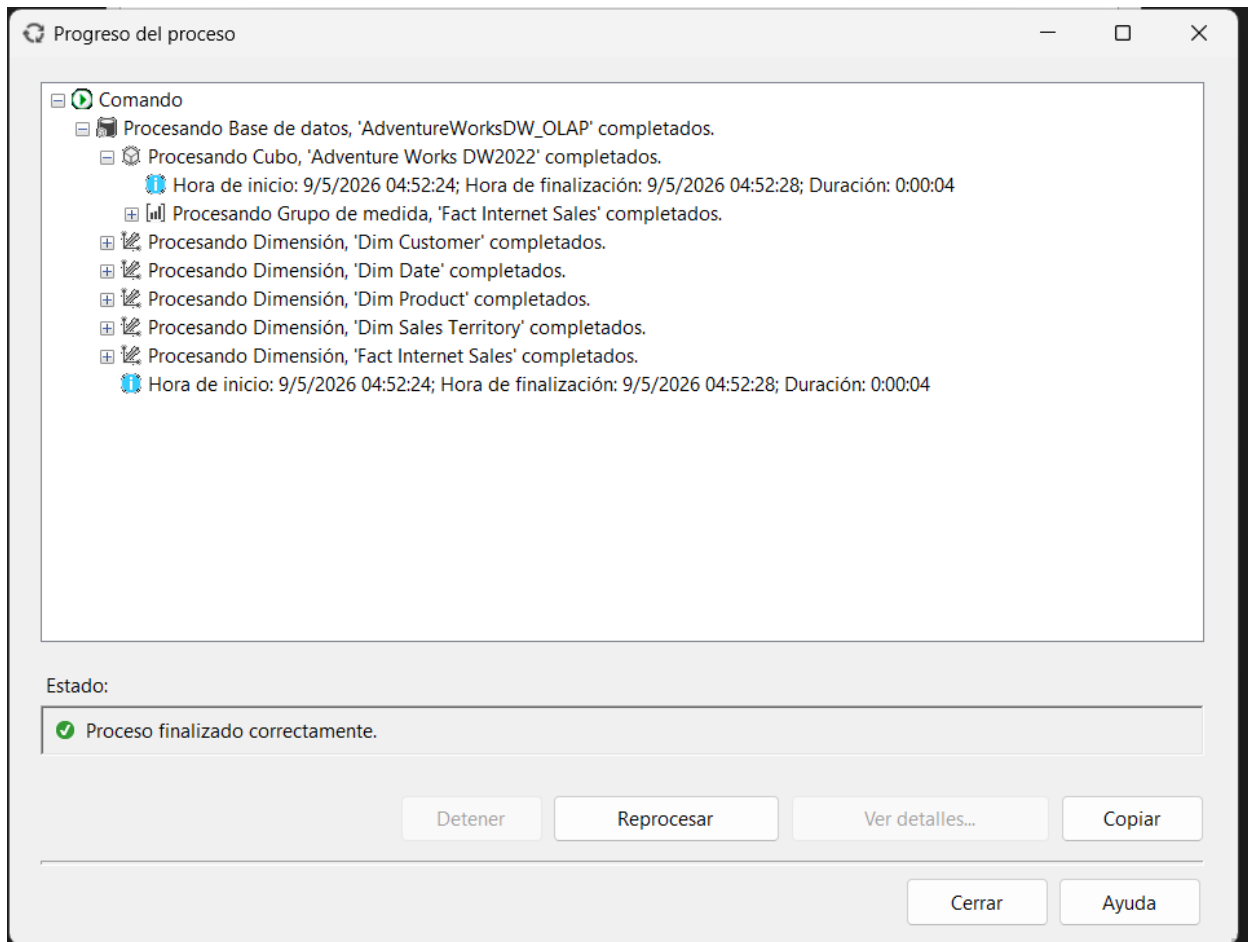
Procesar objetos afectados:

No procesar

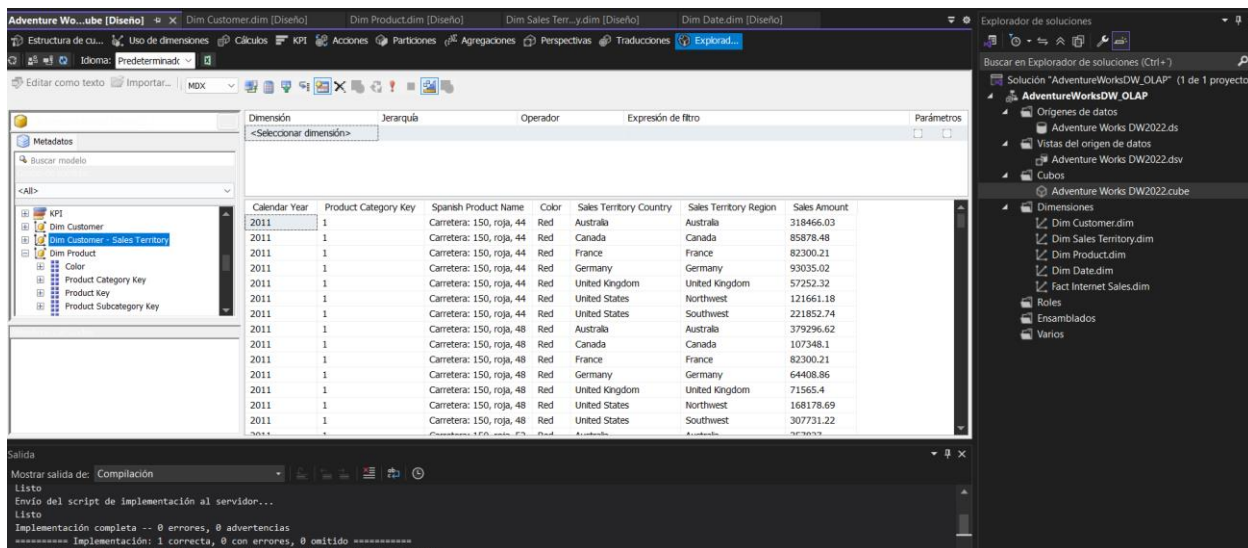
Cambiar configuración...

Ejecutar...

Cerrar

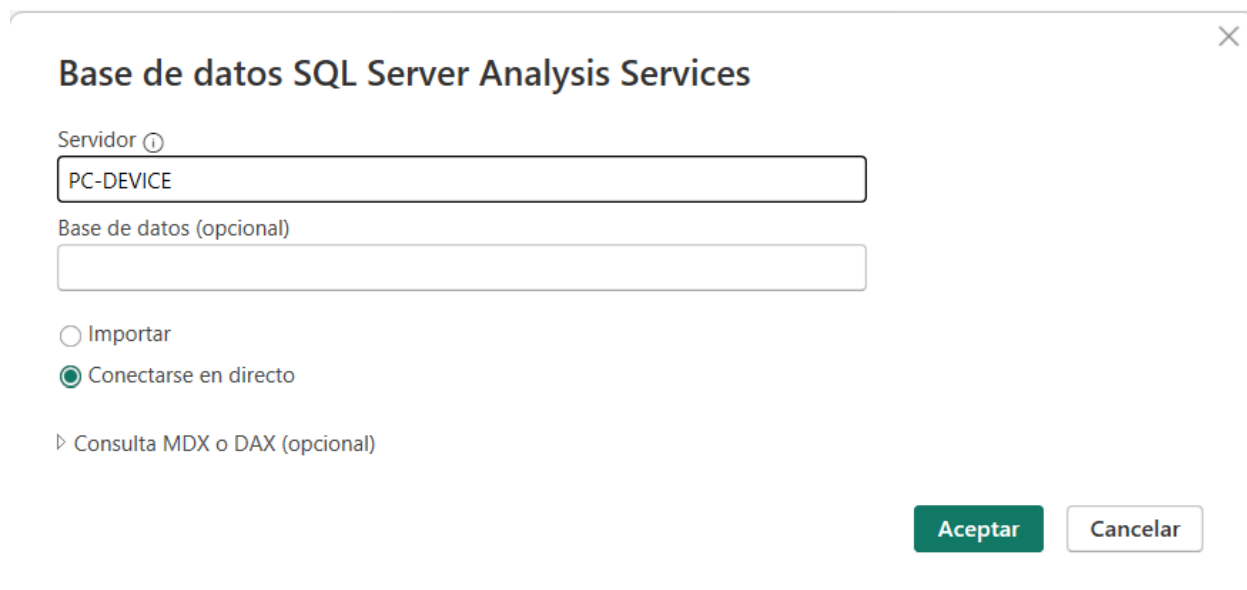
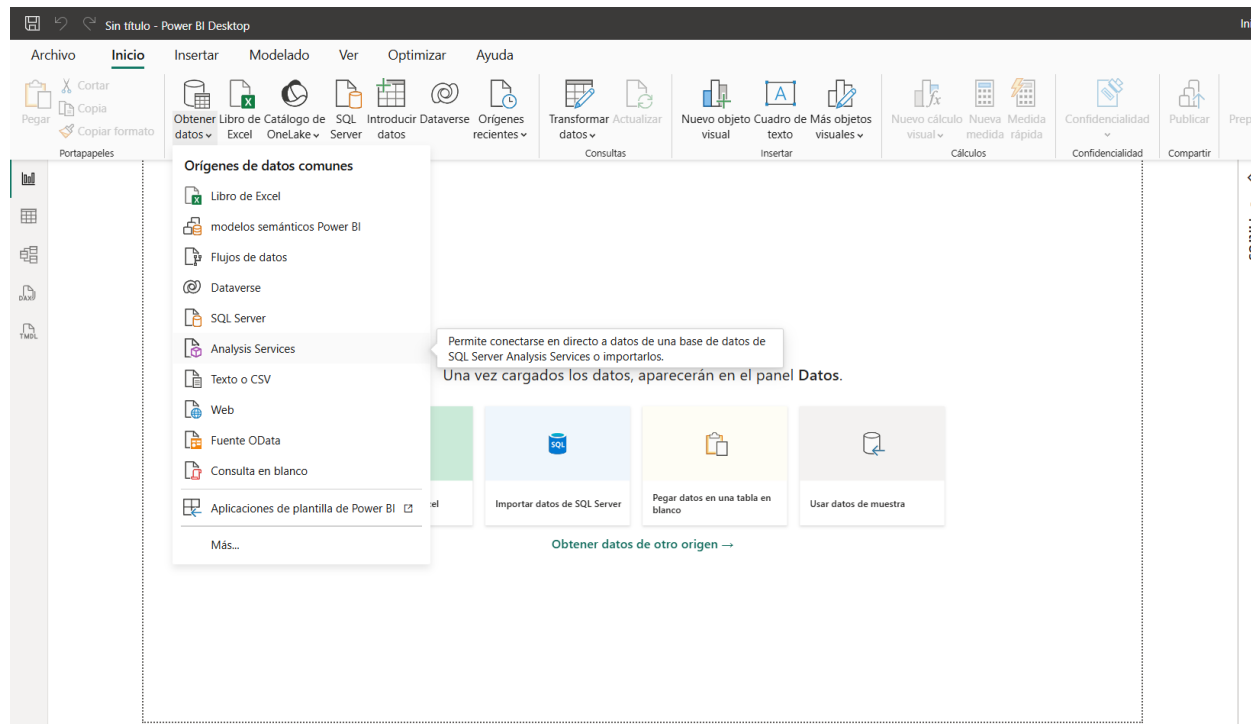


6. Se procede a examinar el cubo y realizar consultas.

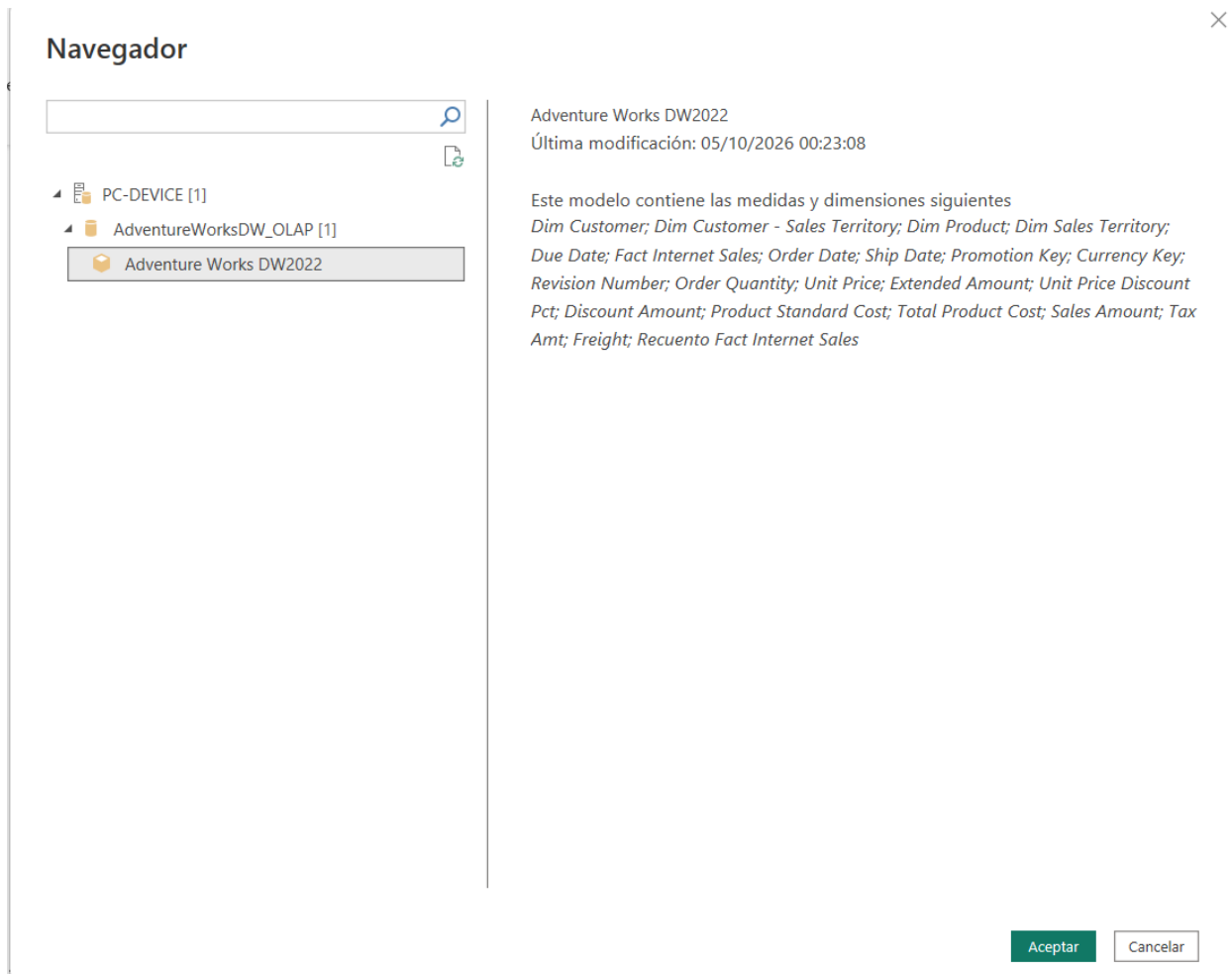


Carga y Exploración de Datos

1. Para poder realizar la presentación final de los hallazgos se utilizó la herramienta Power BI para realizar los informes. Como primer paso se estableció la conexión con el servidor de base de datos para poder consultar el modelo con las dimensiones creadas en el proceso de cubo OLAP.



2. En esta parte se configuro las credenciales el cual se colocó las credenciales de autenticación de SQL Server



Identificación de Datos Relevantes, Análisis de Datos y Visualización de Datos

1. ¿Cuál es el crecimiento de ventas mensual comparado con el año anterior?

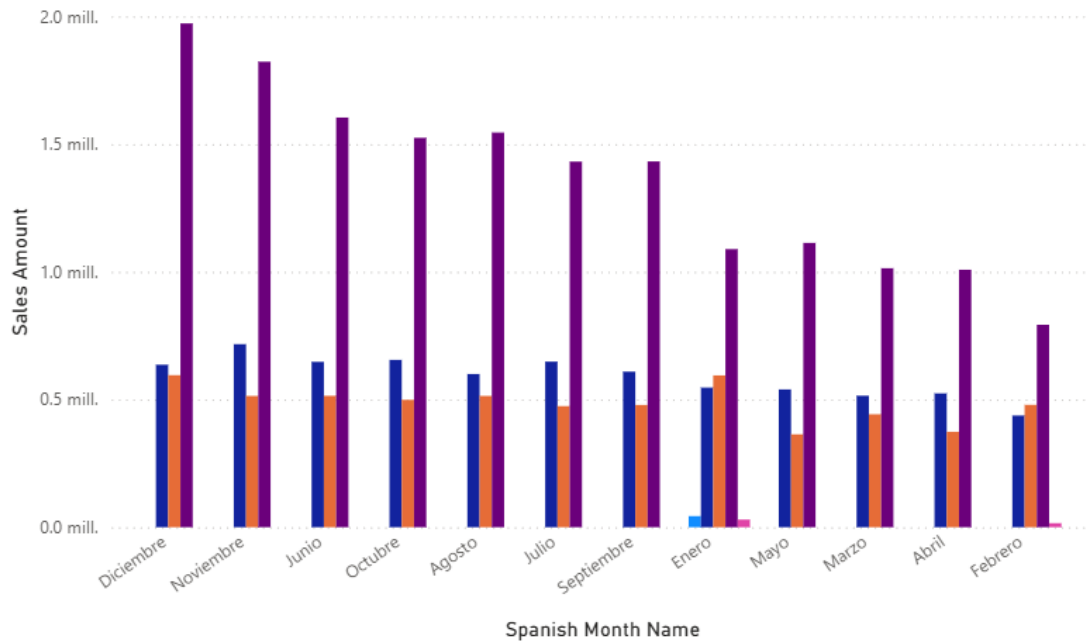
- Mediante el análisis de ventas mensuales realizado en el cubo OLAP y las visualizaciones en Power BI, se observó que las ventas aumentaron gradualmente teniendo mayores ventas en el año 2013, teniendo registros desde al año 2010

Para poder realizar el informe para obtener los datos de las ventas realizadas en cada mes para cada año, teniendo registro desde el 2010 hasta el 2014, se utilizó la gráfica de columnas agrupadas y de líneas haciendo uso de las dimensiones:

- Spanish Month Name
- Sales Amount
- Calendar Year

Sales Amount por Spanish Month Name y Calendar Year

Calendar Year ● 2010 ● 2011 ● 2012 ● 2013 ● 2014



Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Formato Prueba Analizar Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar AdventureWorksDW_OLAP

Desarrollar Default Iniciar

Datos de informe

- Campos integrados
- Parámetros
- Imágenes
- Orígenes de datos
- Conjuntos de datos

ventas mensua....rdl [Diseño] Adventure Wor....cube [Diseño] Dim Customer.dim [Diseño]

Design Preview

1 de 2 100%

ventas mensual por año

Date Key	Calendar Year	Spanish Month Name	Sales Amount
20101229	2010	Diciembre	14477,3382
20101230	2010	Diciembre	13931,52
20101231	2010	Diciembre	15012,1782
20110101	2011	Enero	7156,54
20110102	2011	Enero	15012,1782
20110103	2011	Enero	14313,08
20110104	2011	Enero	7855,6382
20110105	2011	Enero	7855,6382
20110106	2011	Enero	20909,78
20110107	2011	Enero	10556,53
20110108	2011	Enero	14313,08
20110109	2011	Enero	14134,8
20110110	2011	Enero	7156,54
20110111	2011	Enero	25047,89
20110112	2011	Enero	11230,6282
20110113	2011	Enero	14313,08
20110114	2011	Enero	14313,08

Salida

Mostrar salida de: Compilación

Compilación iniciada a las 07:29...

----- Operación Compilar iniciada: Proyecto de Informe, configuración: Release -----

Building the report, ventas mensual por año.rdl, for SQL Server 2016 Reporting Services.

Generación completa -- 0 errores, 0 advertencias

----- Compilación: 1 correcta o actualizada, 0 con errores, 0 omitida -----

----- Compilar completado a las 07:29 y tardó 02.791 segundos -----

Lista de errores Salida

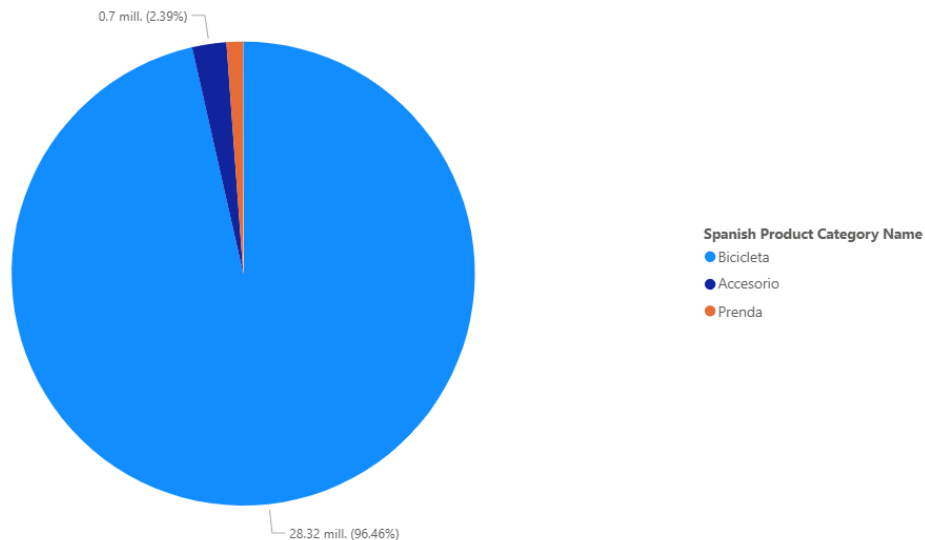
2. ¿Qué categorías de productos representan el 80% de los ingresos?

- La categoría del producto que presenta más del 80% de los ingresos son las bicicletas.

Para poder obtener el dato y la creación del informe, se utilizó el grafico circular haciendo uso de las dimensiones:

- Spanish Product Category Name
- Sales Amount

Sales Amount por Spanish Product Category Name



Orígenes de datos

Datos de informe

Nuevo | Editar...

Campos integrados

Parámetros

Imágenes

Orígenes de datos

Conjuntos de datos

Categorías de...o.rdl [Diseño]

Design | Preview

1 de 2

100%

Buscar | Siguiente

Categorías de producto

Product Category Key	Product Key	Spanish Product Category Name	Sales Amount
1	310	Bicicleta	1202298,72
1	346	Bicicleta	166599,51
1	336	Bicicleta	15380,1604
1	311	Bicicleta	1005493,87
1	351	Bicicleta	192374,43
1	344	Bicicleta	197199,42
1	312	Bicicleta	1205876,99
1	330	Bicicleta	13981,964
1	313	Bicicleta	1080637,54
1	314	Bicicleta	1055589,65
1	332	Bicicleta	12583,7676
1	350	Bicicleta	202499,4
1	347	Bicicleta	122399,64
1	345	Bicicleta	142799,58
1	326	Bicicleta	15380,1604

Salida

Mostrar salida de: Compilación

Skipping 'Sucursales o territorios con bajo rendimiento.rdl'. Item is up to date.

Skipping 'ventas mensual por año.rdl'. Item is up to date.

Building the report, Categorías de producto.rdl, for SQL Server 2016 Reporting Services.

Generación completa -- 0 errores, 0 advertencias

===== Compilación: 1 correcta o actualizada, 0 con errores, 0 omitida =====

===== Compilar completado a las 09:59 y tardó 00.508 segundos =====

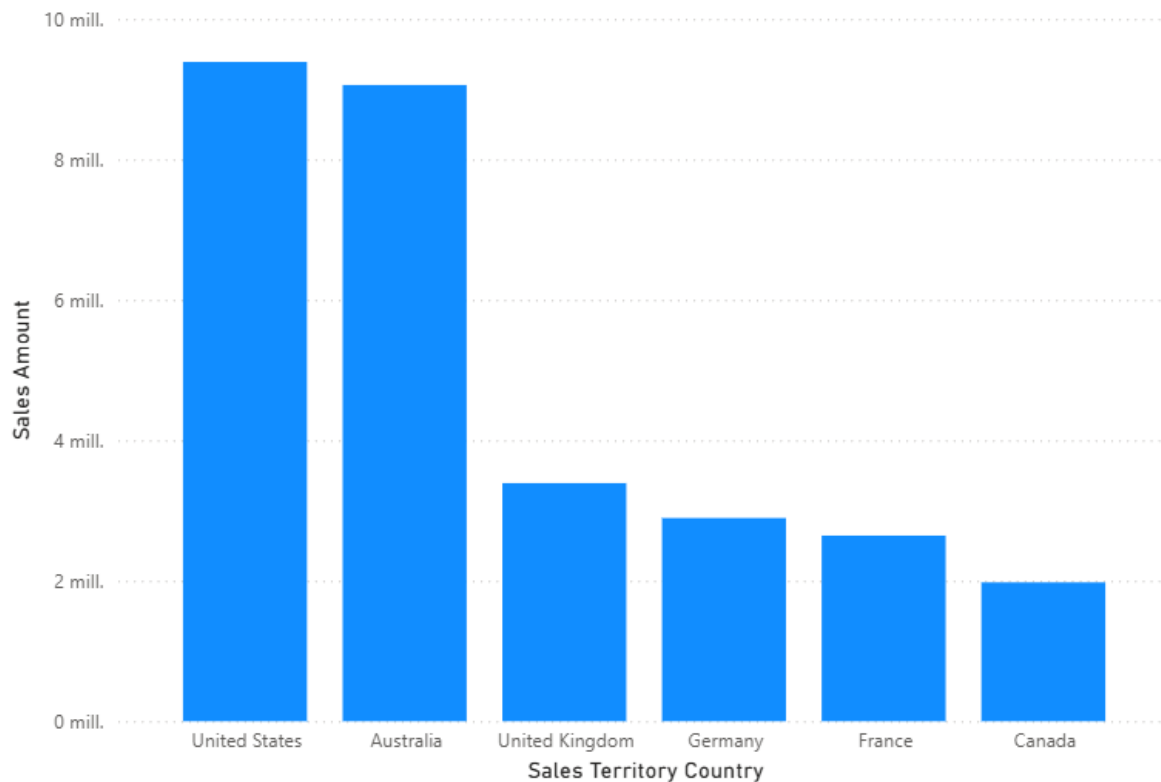
3. Identificar las sucursales con bajo rendimiento según su ubicación geográfica.

- La sucursal con menor rendimiento es la que está ubicada en Canada.

Para poder obtener el dato y la creación del informe, se utilizó la gráfica de columnas agrupadas y de líneas haciendo uso de las dimensiones:

- Sales Territory Country
- Sales Amount

Sales Amount por Sales Territory Country



Repositorio GitHub:

https://github.com/Alexander0076/AdventureWorksDW_OLAP.git